

Ćwiczenie 13 – Badanie zależności oporu elektrycznego metalu, stopu oraz termistorów od temperatury

Ksawery Zelek

Nr. Zespołu: 6

Kierunek: IwIK

24.10.2025

Wstęp teoretyczny

Rezystancja, czyli opór elektryczny, to wielkość opisująca trudność, z jaką ładunki elektryczne przemieszczają się przez przewodnik. Wyraża się ją wzorem:

$$R = \frac{U}{I}$$

gdzie:

- R – opór,
- U – napięcie przyłożone do końców przewodnika,
- I – natężenie przepływającego prądu.

Jednostką oporu jest om (Ω). Wartość rezystancji zależy od rodzaju materiału, jego długości, przekroju poprzecznego oraz temperatury.

Zależność oporu od temperatury

W przypadku metali, wzrost temperatury powoduje wzrost oporu. Dzieje się tak, ponieważ wyższa temperatura zwiększa drgania sieci krystalicznej, co utrudnia ruch swobodnych elektronów. Zależność tę opisuje wzór:

$$R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$$

gdzie:

- R_0 – opór w temperaturze odniesienia T_0 ,
- R – opór w temperaturze T ,
- α – temperaturowy współczynnik oporu (jednostka: K^{-1}).

Przewodnictwo w metalach

Metale są doskonałymi przewodnikami elektrycznymi dzięki obecności swobodnych elektronów. W stanie równowagi termicznej ich ruch jest chaotyczny, ale po przyłożeniu napięcia elektrony zaczynają poruszać się z pewną średnią prędkością – tzw.

prędkością dryfu v_d . Mimo to ich ruch nadal jest zakłócany przez zderzenia z jonami i defektami strukturalnymi, co powoduje powstawanie oporu.

Termistory – charakterystyka i zastosowanie

W technice i elektronice często wykorzystuje się **termistory**, czyli rezystory półprzewodnikowe o silnej zależności oporu od temperatury. Wyróżniamy dwa główne typy:

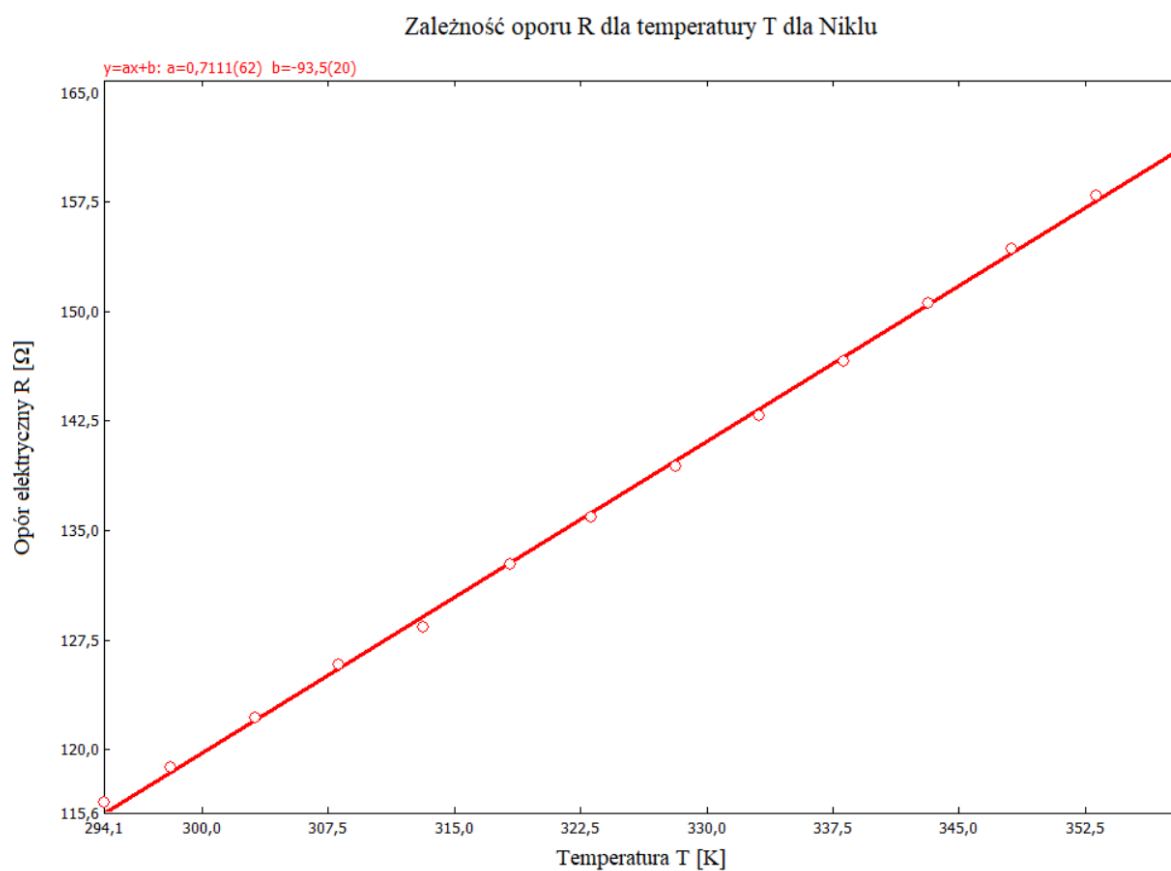
- **NTC (Negative Temperature Coefficient)** – opór maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykonuje się je z mieszaniny tlenków metali przejściowych (np. niklu, manganu, żelaza, miedzi, cynku, kobaltu), spiekanych w wysokiej temperaturze.
- **PTC (Positive Temperature Coefficient)** – opór rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Są to materiały ceramiczne, najczęściej na bazie tytanianu baru lub strontu, domieszkowane pierwiastkami takimi jak magnez, tantal, krzem czy itr.

Metoda Pomiaru

Pomiar polega na obserwacji zmian oporu elektrycznego R badanych elementów w zależności od temperatury, w zakresie od około 20°C do 85°C. Analizując zależność $R(T)$ i dopasowując do niej odpowiednie modele matematyczne, można określić temperaturowe współczynniki oporu dla poszczególnych materiałów

Obliczenia

Nikiel:



Dla niklu zależność oporu R od temperatury (wyrażonej w K) jest liniowa więc

$$f(x) = ax + b$$

$$R(T) = \alpha R_0 T + R_0$$

$$R_0 = b$$

Z wykresu dla Niklu utworzonego w aplikacji WykresLab można stwierdzić, że:

$$R_0 = 93,5(20) \, \Omega$$

Więc:

$$u(R_0) = 0,20 \, \Omega$$

Podobnie można stwierdzić, że:

$$\alpha R_0 = a$$

$$\alpha = \frac{a}{R_0}$$

$$u(a) = 0,062$$

Aby obliczyć a , należy

$$a = \frac{\sum(T_i - \bar{T})(R_i - \bar{R})}{\sum(T_i - \bar{T})^2}$$

Więc:

- Obliczyć średnie:

$$\bar{T} \approx 325,7 \text{ K} \quad \bar{R} \approx 138,6 \text{ } \Omega$$

- Obliczenie:

$$\sum(T_i - \bar{T})(R_i - \bar{R}) \approx 3996,944$$

$$\sum(T_i - \bar{T})^2 \approx 5620,437$$

- Wynik końcowy:

$$a = \frac{\sum(T_i - \bar{T})(R_i - \bar{R})}{\sum(T_i - \bar{T})^2} = \frac{3996,944}{5620,437} = 0,711144736$$

Tą samą wartość możemy wyczytać z programu WykresLab

Mając te dane możemy obliczyć wartość α :

$$\alpha = \frac{a}{R_0} = 0,007605826$$

Niepewność dla α możemy obliczyć korzystając ze wzoru:

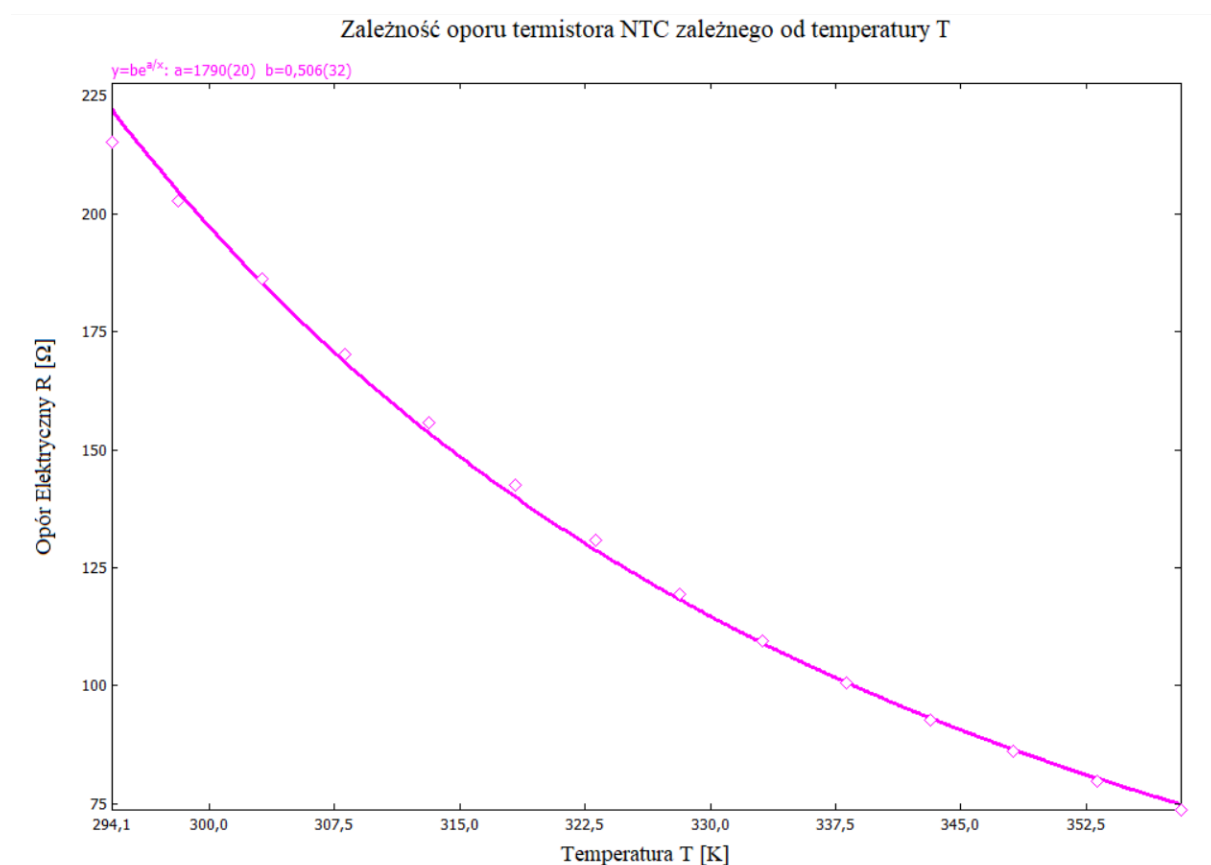
$$u(\alpha) = \alpha \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(R_0)}{R_0}\right)^2}$$

Więc:

$$u(\alpha) = 0,000663301 \approx 0,00066 \text{ K}^{-1}$$

$$\alpha = 0,00761(66) \text{ K}^{-1}$$

Termistor NTC:



Współczynnik temperaturowy oporu możemy wyznaczyć wykorzystując poniższy wzór:

$$\alpha(T) = -\frac{a}{T^2}$$

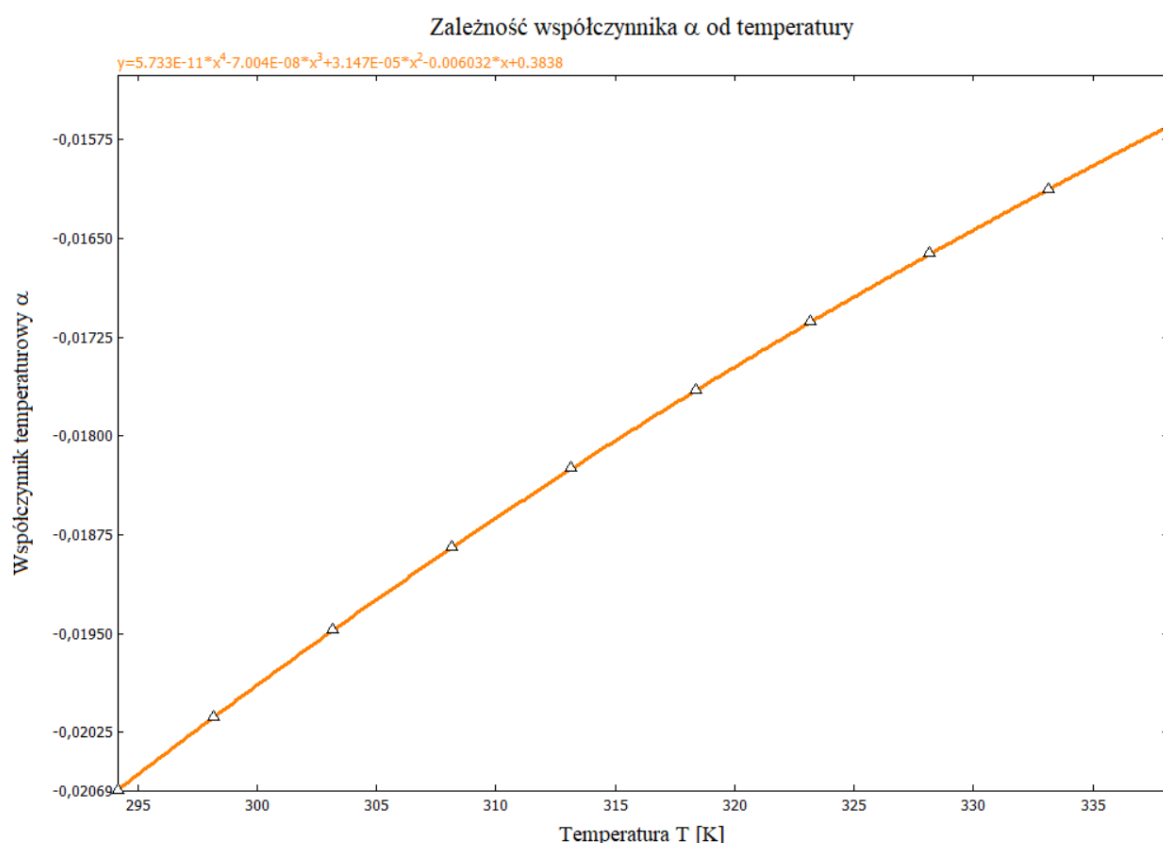
Wartość a możemy odczytać w wykresie utworzonego w WykresLab:

$$a = 1790$$

Na podstawie powyższych danych można sporządzić tabelkę ze współczynnikami temperaturowymi $\alpha(T)$:

T [K]	Opór R [Ω]	Współczynnik temperaturowy oporu α [K^{-1}]
294,15	215,2	-0,02069
298,15	202,6	-0,02014
303,15	186,2	-0,01948
308,15	170,3	-0,01885
313,15	155,8	-0,01825
318,35	142,4	-0,01766
323,15	130,8	-0,01714
328,15	119,4	-0,01662
333,15	109,4	-0,01613
338,15	100,6	-0,01565

Wykres przedstawiający wartość $\alpha(T)$:



Szerokość przerwy energetycznej przewodnika oraz jej niepewność

Niepewność energetyczna w termistorze NTC to energia potrzebna do przeniesienia elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, czyli szerokość przerwy energetycznej materiału półprzewodnikowego. W praktyce decyduje ona o tym, jak szybko spada rezystancja wraz ze wzrostem temperatury – im mniejsza przerwa, tym większy spadek oporu.

$$E_g = 2 \cdot a \cdot k_B$$

$$u(E_g) = 2 \cdot k_B \cdot u(a)$$

k_B – stała Boltzmana $k_B \cong 8,617\,333 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

$$E_g \approx 0,3085 \text{ eV}$$

$$u(E_g) \approx 1,07 \cdot 10^{-5} \text{ eV}$$

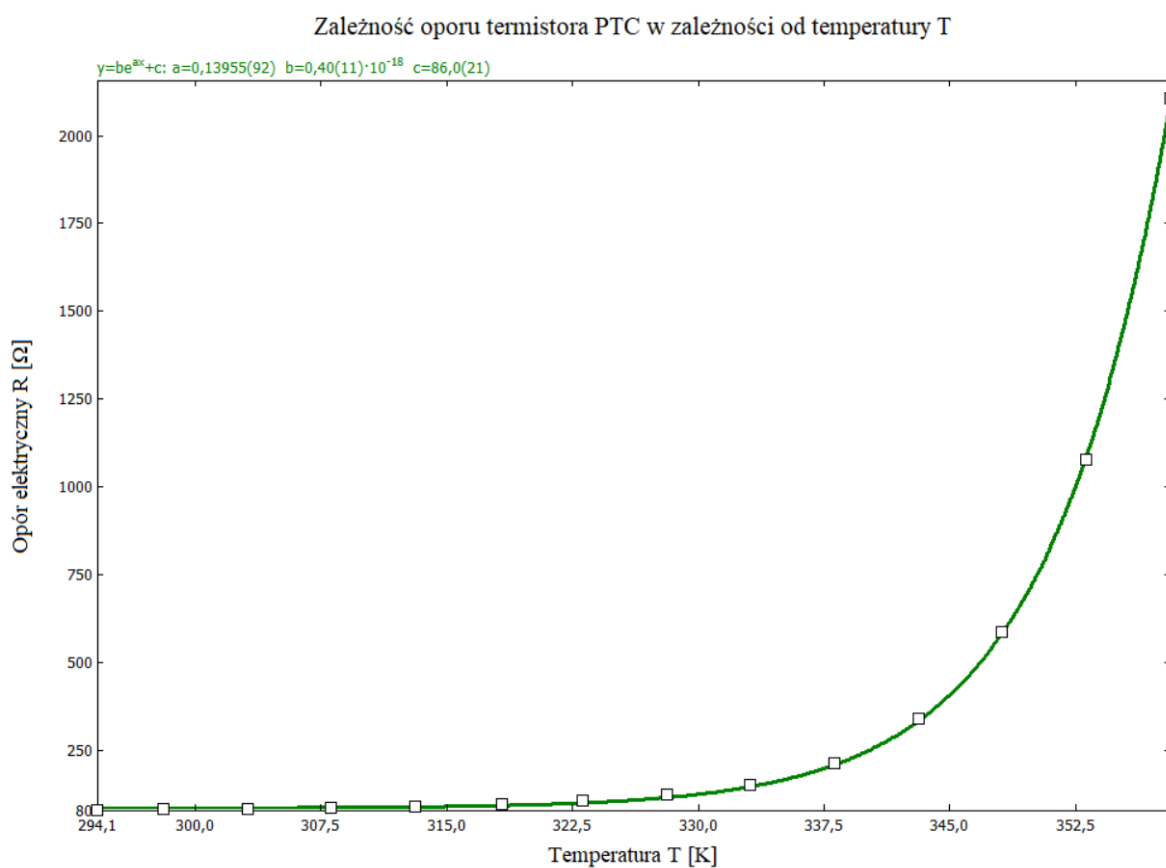
Więc:

$$E_g = (0,3085 \pm 0,0000107) \text{ eV}$$

Jest to wynik, który mieści się w typowym zakresie dla termistorów NTC (0,2-0,4) eV

Im mniejsza szerokość przerwy energetycznej, tym większa czułość termistora.

Termistor PTC



Z powyższego wykresu można wyczytać dane potrzebne do obliczenia oporu (a , b , c), które przydadzą nam się do stworzenia wykresu zależności współczynnika temperaturowego α od temperatury T [K]:

$$a = 0,13955$$

$$b = 4,0E-19$$

$$c = 86,0$$

Można obliczyć opór korzystając ze wzoru:

$$R(T) = be^{aT} + c$$

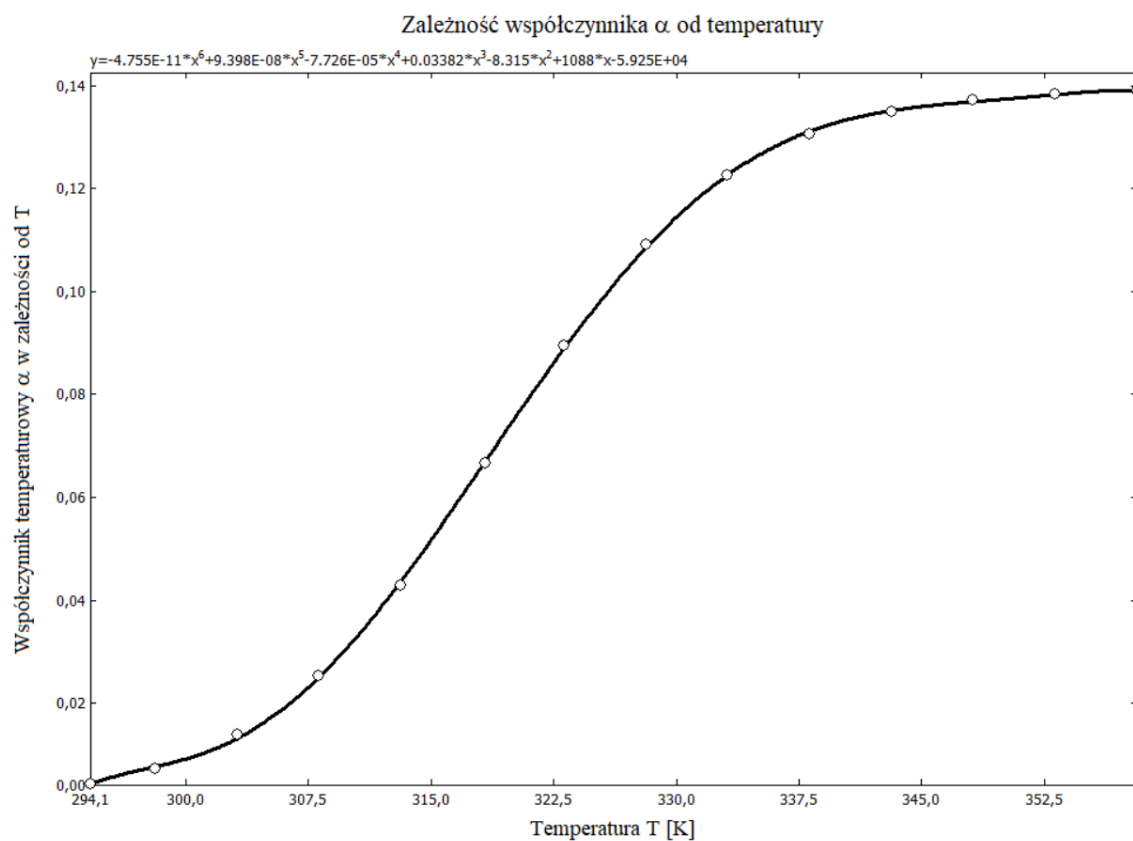
Natomiast współczynnik temperaturowy α można obliczyć korzystając ze wzoru:

$$\alpha(T) = \frac{a * b}{R(T)} e^{aT}$$

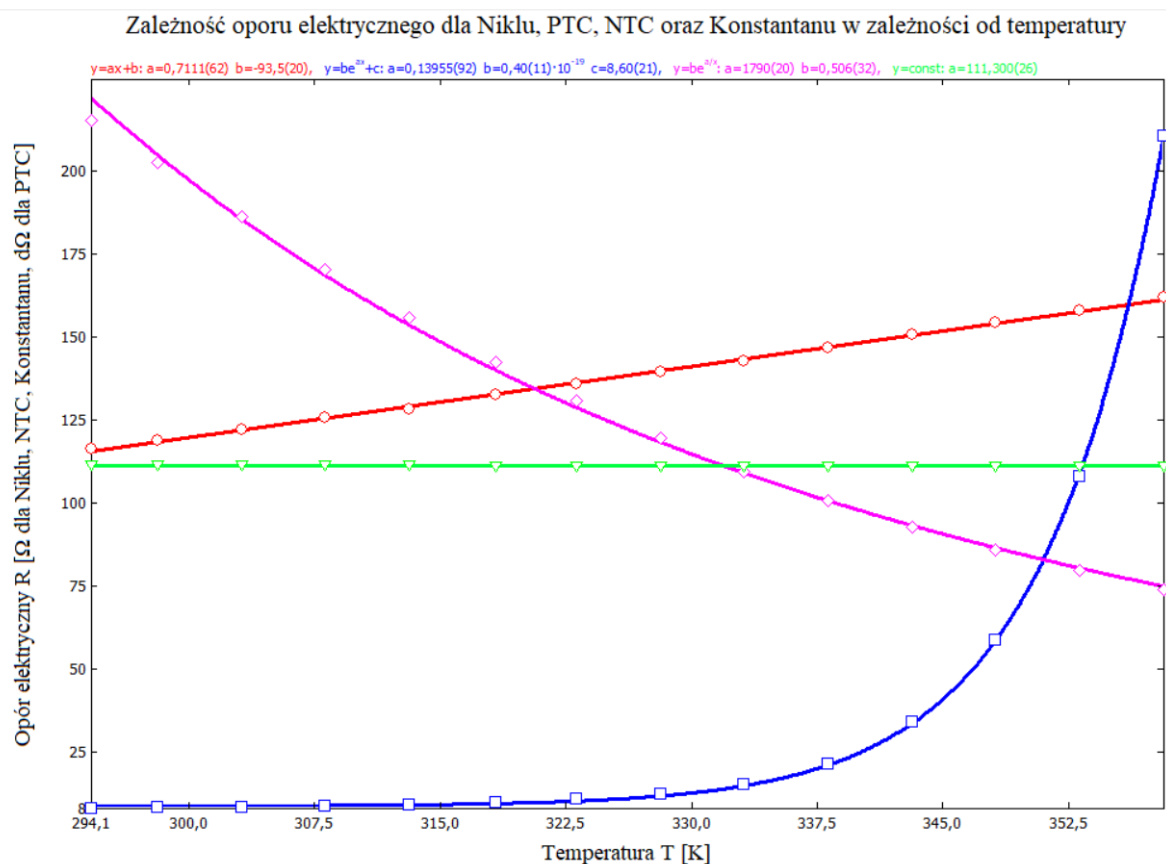
Tabela przedstawiająca współczynnik temperaturowy α :

T [K]	Opór R [Ω]	Współczynnik temperaturowy oporu α [K^{-1}]
294,15	80,6	0,004228
298,15	80,7	0,007225
303,15	81,8	0,013795
308,15	84,3	0,025203
313,15	88,6	0,042832
318,35	95,9	0,066678
323,15	106,1	0,089493
328,15	122,3	0,109161
333,15	151,7	0,122568
338,15	213,8	0,130548

Wykres przedstawiający zależność współczynnika α od temperatury T:



Wniosek



Legenda:

□ - PTC

○ - Nikiel

◇ - NTC

▽ - Konstantan

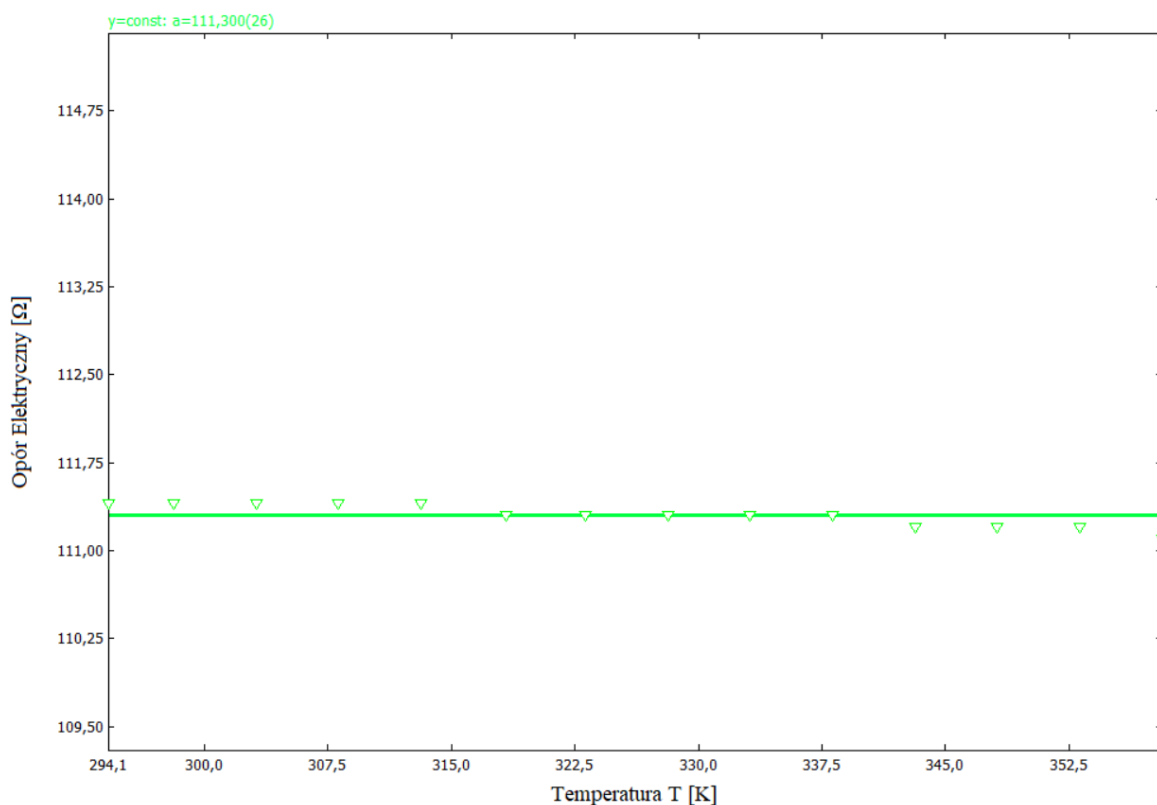
Na podstawie wykonanego doświadczenia, zebrania danych oraz sporządzonych wykresów zależności oporu od temperatury można uznać, że liniowa zależność oporu metali od temperatury znajduje potwierdzenie, co właśnie pokazują wykresy. Podobna sytuacja nastąpiła w termistorach.

Analiza

Konstantan

Konstantan praktycznie nie zmienia swojego oporu w badanym zakresie temperatur. Z tabeli widać, że od 294 K do 358 K opór spadł tylko z 111,4 Ω do 111,1 Ω , czyli o około 0,3 Ω . To potwierdza bardzo mały współczynnik temperaturowy ($\alpha \approx -7,4 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$). Taka zmiana jest tak mała, że w praktyce trudno ją dokładnie zmierzyć zwykłym multimetrem – błędy styków i rozdzielczość są porównywalne z tą wartością. Dlatego konstantan jest używany w precyzyjnych rezystorach i mostkach pomiarowych, bo jego opór jest prawie stały w szerokim zakresie temperatur.

Opór elektryczny dla Konstantanu w zależności od temperatury T



Nikiel

Dla niklu, opór elektryczny w zależności od temperatury wykazuje wyraźny wzrost, co oznacza, że nikiel ma stosunkowo duży dodatni współczynnik temperaturowy rezystancji (α), typowy dla metali. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie intensywność rozpraszania elektronów na drganiach sieci krystalicznej, co powoduje zwiększenie rezystancji.

Termistor NTC

Dla termistora NTC, opór elektryczny w zależności od temperatury wykazuje znaczny spadek wraz ze wzrostem temperatury, co oznacza ujemny współczynnik temperaturowy rezystancji ($\alpha < 0$). Wynika to z mechanizmu przewodnictwa w półprzewodnikach – wzrost temperatury zwiększa liczbę nośników ładunku, co obniża rezystancję.

Termistor PTC

Dla termistora PTC, opór elektryczny w zależności od temperatury wykazuje gwałtowny wzrost po przekroczeniu pewnej temperatury granicznej, co oznacza dodatni współczynnik temperaturowy rezystancji ($\alpha > 0$). Jest to charakterystyczne dla materiałów ceramicznych, w których zmiany struktury krystalicznej powodują wzrost rezystancji.